PRODUCTIVIDAD, MECANIZACIÓN Y CALIFICACIONES. UNA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS DE HIRSCHMAN PARA LA INDUSTRIA LATINOAMERICANA

*Simón Teitel**

> *We want simple hypotheses —hypotheses of a high content, a high degree of testability... We know that testability is the same as high (absolute) logical improbability or low (absolute) logical probability... Thus the better testable and better corroborable hypothesis can never obtain a higher probability on the given evidence than the less testable one. But this entails that degree of corroboration cannot be the same as probability. This is the crucial result...: if you value high probability, you must say very little —or better still, nothing at all: tautologies will always retain the highest probability.*
>
> KARL R. POPPER, *The Logic of Scientific Discovery*

INTRODUCCIÓN

En su obra seminal *La estrategia del desarrollo económico*, Hirschman (1961) propuso una hipótesis que, como otras de sus ideas, es paradójica y ha dado lugar a un número de comentarios e intentos de prueba o refutación. De acuerdo con ella, en países menos industrializados (PMI), la diferencia en la productividad del trabajo con respecto a países in-

* Banco Interamericano de Desarrollo y The Catholic University of America. La investigación, de cuyos resultados se informa en este trabajo, se llevó parcialmente a cabo mientras el autor era *Visiting Fellow* en el Economic Growth Center de Yale University. Resultados preliminares de este trabajo fueron presentados en seminarios realizados en el BID, en Washington, D. C.; en el Instituto Di Tella, en Buenos Aires, y en el Economic Growth Center de Yale University. El mismo se ha beneficiado con los comentarios que recibiera en esas ocasiones y directamente de C. F. Díaz-Alejandro, H. Nogueira da Cruz, D. de Alves, R. Evenson, A. O. Hirschman, R. R. Nelson, G. Ranis y M. Zymelman. Por supuesto que los mismos no son responsables de los errores que se hayan deslizado. Agradezco la asistencia de N. Martin y N. Camacho Castillo con la computadora del BID y de G. Tsiang con la computadora de Yale. Los puntos de vista expresados en este trabajo no representan la posición oficial del BID.

dustrializados (PI) será menor en aquellas industrias que, aunque sean capital-intensivas, son también *process-centered* o *machine-paced* y, por consiguiente, no dependen tanto de la calidad del trabajo. En sus palabras:

> ... El conjunto de criterios aquí formados nos dice que ciertas empresas con una alta intensidad de capital son particularmente adecuadas para los países subdesarrollados. Hasta ahora la lista incluye a: las grandes empresas, las que deben mantenerse en magníficas condiciones de trabajo, las que deben tener un producto de alta calidad, las operaciones reguladas por la máquina y las industrias localizada alrededor del proceso... Si tenemos razón los diferenciales de la productividad de la fuerza de trabajo entre un país subdesarrollado y uno industrializado deben ser mucho mayores en algunas industrias (por ejemplo en la fabricación de metales) que en otras (la del cemento) aun cuando, en esencia, se utilicen técnicas similares en ambos países (p. 155, edición FCE).

Aunque en su texto Hirschman hace referencia a criterios múltiples y resulta por ello muy difícil tratar de asimilar su análisis al uso de un solo indicador o variable, en la discusión posterior de su hipótesis, el acento se ha puesto generalmente en el papel que juega la intensidad de utilización relativa de los factores. Es decir, en la posible existencia de una paradoja tipo Leontief, ya que de confirmarse la hipótesis de Hirschman ello implicaría que los PMI podrían alcanzar una ventaja comparativa en productos manufacturados que fueran capital-intensivos. Como notara el mismo Hirschman, es muy difícil definir industrias que son *process-centered* o *machine-paced* —a diferencia de las que son *product-centered* u *operator-paced*. No puede afirmarse que *process-centered* sea sinónimo de capital-intensivo, mientras tampoco puede considerarse que *product-centered* sea equivalente a trabajo intensivo. Además, las industrias generalmente incluyen una combinación de procesos y actividades, algunas más capital-intensivas que otras, etcétera.

Una de las principales implicaciones del análisis de Hirschman parece ser que en las actividades que puedan ser trasplantados a los PMI con un mínimo de cambios debido a las condiciones locales, en las que las máquinas o procesos determinen el nivel de la producción o su rendimiento, y en las cuales la intervención humana sea mínima o de carácter no crítico, existirá un mecanismo de compensación intrínseco por la falta de calificaciones de la mano de obra, la pobre organización de los trabajos, los métodos rudimentarios de control de la producción, etcétera.

Partiendo directamente de la noción de la dotación relativa de factores y poniendo el foco en particular en la disponibilidad de califica-

ciones del trabajo, Lewis (1965) llegó a conclusiones similares aunque con una formulación diferente:

> La alta intensidad de capital es apropiada cuando comprende tecnología muy superior sin que demande una gran habilidad... Ahora no existe *a priori* ninguna razón para que los países desarrollados tengan una ventaja comparativa de eficiencia en las industrias capital-intensivas, y se pueden fácilmente construir casos en donde permanece la ventaja comparativa en los países subdesarrollados, aun cuando se tome en cuenta el costo relativamente mayor del capital (p. 13).
>
> ...la respuesta correcta favorecería a la intensidad de capital en los países que tienen escasez de capital si éste puede emplearse en ausencia de destreza de la mano de obra (p. 16).

La hipótesis y la teoría del comercio internacional

En realidad, como observara Lewis, la prescripción de ventaja comparativa que resulta del teorema de Heckscher-Ohlin se basa en suponer que los PI y los PMI producen con la misma tecnología —es decir, con la misma función de producción. Sin embargo, si las funciones de producción industriales utilizadas en ambos grupos de países fueran diferentes debería aplicarse un análisis ricardiano o Heckscher-Ohlin modificado (Lewis, p. 16, Bhagwati, 1964).

En un mundo ricardiano producir con funciones de producción diferentes, pero que suponemos homotéticas, y con la misma técnica, implica igualdad en los precios relativos y en la proporción en que se usan los factores. En este caso tanto el trabajo por unidad de producto como el capital por unidad de producto serán mayores en el PMI (y las productividades menores) y, consecuentemente, la productividad promedio del trabajo podría utilizarse como un indicador de la productividad total de los factores.

Bajo Heckscher-Ohlin-Samuelson si suponemos la misma función de producción y diferente dotación de factores y, consecuentemente, diferentes precios ambos países emplearán diferente proporción de factores y el menor cociente de capital por unidad de producto del PMI será acompañado por un cociente mayor del trabajo por unidad de producto equivalente a una menor productividad del trabajo. En este caso una medida de la productividad del trabajo no será representativa de la productividad total de los factores, ya que una menor productividad del trabajo podrá ser acompañada por una mayor productividad del capital y el resultado ser igualmente eficiente desde el punto de vista técnico.

Si se permiten diferentes funciones de producción y diferente dotación de factores no será posible, en general, hacer una caracterización inequívoca de la productividad total de los factores por medio de la productividad del trabajo. En el caso especial en que el capital por unidad de producto sea el mismo (debido, por ejemplo, a rigidez en el núcleo o proceso central de producción) la diferencia de productividad podrá medirse por medio de la diferencia en productividad del trabajo, pero esto no podrá ser generalizado como se hace en la hipótesis de Hirschman.

En resumen, en el modelo ricardiano las tecnologías para PI y PMI son diferentes, y la aplicación de la misma técnica implica utilizar la misma proporción de factores. En el modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson la tecnología es la misma por definición o supuesto, y las técnicas (o proporción de factores) son diferentes también por definición o supuesto. En el modelo mixto podemos tener técnicas diferentes y funciones de producción diferentes y no podrán hacerse generalizaciones *a priori* al respecto.

Pruebas anteriores de la hipótesis

Se han hecho varios intentos de verificación de la hipótesis de Hirschman. Estos estudios han consistido, generalmente, en comparaciones de la productividad del trabajo entre un PI y un PMI al nivel de rama industrial. En la mayoría de los casos la variable independiente fue una medida de la intensidad de capital aunque algunos estudios incluyeron variables adicionales. Los resultados obtenidos hasta ahora son variados aunque puede decirse que en la mayoría de los estudios se encontró algún apoyo para la hipótesis de Hirschman en las varias formulaciones utilizadas.

En el cuadro 1 se presenta un breve resumen comparativo de los estudios realizados por Díaz-Alejandro (1965), Bacha (1966), Clague (1967, 1970), Healy (1968) y Gouverneur (1970), incluyéndose algunas de las características claves de cada estudio, así como sus resultados. Un resumen de los resultados de algunos de estos estudios también se encuentra en Bhalla (1976).

MÉTODO, DATOS Y RESULTADOS

Al tratar de verificar esta hipótesis nos enfrentamos no sólo con problemas en la selección y especificación de las variables independientes que

CUADRO 1. *Resumen de las pruebas previas de la hipótesis de Hirschman*

Autor y año	*Países comparados*	*Variable(s) dependiente(s)*	*Variable(s) independiente(s)*	*Método*	*Industrias*	*Resultados*
C. F. Díaz-Alejandro (1965)	Argentina y Estados Unidos	Valor agregado por operario productivo	Intensidad del trabajo, medida como salarios/valor agregado Tamaño de establecimiento, medido como número promedio de operarios por establecimiento en la Argentina Tamaño relativo Argentina/Estados Unidos, medido como relación del número promedio de operarios por establecimiento	Regresión lineal múltiple	63 industrias manufactureras	Favorables en general, a la hipótesis de que la productividad relativa será mayor en industrias más capital-intensivas; pero con reservas acerca de los resultados
E. Bacha (1966)	México y Estados Unidos	Valor agregado por operario productivo Valor agregado por unidad de capital fijo	Intensidad del capital, medida como valor del capital fijo por trabajador en México	Regresión lineal simple	45 industrias manufactureras	Diversos. La teoría de ventajas comparativas basadas en la proporción de los factores retiene valor explicativo y puede ser que no haya paradoja
C. Clague (1967)	Perú y Estados Unidos	Productividad promedio relativa Eficiencia promedio relativa	Intensidad del capital Economías de escala	Función de producción ESC	11 industrias manufactureras	Favorables a la hipótesis de que la eficiencia relativa aumenta con la intensidad de capital de la industria norteamericana y peruana

CUADRO 1 (*conclusión*)

Autor y año	*Países comparados*	*Variable(s) dependiente(s)*	*Variable(s) independiente(s)*	*Método*	*Industrias*	*Resultados*
J. M. Healey (1968)	India y Gran Bretaña	Productividad promedio, medida como valor agregado por operario	Intensidad del capital, medida por valor contable de capital fijo por operario en la India Tamaño, medido por el número promedio de operarios por establecimiento Mecanización, medida por energía eléctrica consumida por operario	Regresión lineal múltiple	110 industrias manufactureras	Resultados algo favorables a la hipótesis: la K/L influye en determinar el nivel de productividad relativa. Pero se infiere que hay brecha tecnológica
C. Clague (1970)	Perú y Estados Unidos	Eficiencia relativa	Latitudes: 1) Destreza manual 2) Calidad 3) Horarios 4) Mantenimiento	Productividad de 2 factores con corrección por la calidad del trabajo	11 industrias manufactureras	Confirma que a mayor latitud menor eficiencia
J. Gouverneur (1970)	Congo y Bélgica	Productividad promedio en unidades físicas por operario	Distingue entre operaciones del núcleo (*core*) y auxiliares	Comparación directa, *cross-section* y *time-series*	Plantas en 2 industrias: naval y molienda de harina	Confirma parcialmente la hipótesis. Mecanización en lugar de intensidad de capital o distinguir entre *machine-paced* y *product-centered operations*, aparece como el principal determinante de elevada productividad del trabajo en el PMI

deberían explicar los diferenciales de productividad, sino también para especificar la variable o las variables dependiente(s) apropiada(s). Hirschman hace referencia a diferencias en productividad del trabajo y debemos suponer que se trata de la productividad promedio, es decir, valor agregado o producto por empleado o por hora trabajada.[1] Sin embargo, la productividad del trabajo refleja la acumulación y utilización del capital y de otros factores de la producción. En realidad, para tener una medida adecuada de la productividad total se requiere la inclusión de todos los factores de la producción, ya que tomar sólo uno, aunque fuera el trabajo, resulta arbitrario.[2] Además, aunque Hirschman se refiere a diferenciales de productividad del trabajo, pasar a considerar ventaja comparativa y costos unitarios, como ha hecho tanto Lewis (*op. cit.*) como Hirschman (*ibid.*, nota 27, p. 155, ed. FCE) requeriría, entre otras cosas, que el análisis se realizara en términos de productividades *relativas*. Por suerte puede mostrarse fácilmente que las medidas de productividad relativa internacional utilizadas son equivalentes a medidas de productividad relativa interindustrial; es decir, entre industrias del mismo país.[3]

[1] Huelga decir que la productividad del trabajo será generalmente diferente de la productividad promedio del trabajo. Obviamente también, en equilibrio, será el cociente del producto marginal de los factores el que deberá igualar al cociente de sus precios.

[2] La limitación obvia que existe al tomar en cuenta todos los factores es que la división del producto total por la contribución de todos los factores (en unidades conmensurables) será siempre igual a la unidad y todos los cambios en el cociente serán igual a cero (Brown, 1966, p. 98). Claramente toda medida de productividad deberá incluir en el numerador solamente el producto utilizable; es decir, la cantidad de producto que cumple con estándares de calidad y funcionamiento prestablecidos.

[3] Considérense solamente dos países y dos industrias. De acuerdo con la hipótesis de Hirschman:

$$P_{mI} - P_{mL} < P_{oI} - P_{oL} \tag{1}$$

donde:

P_{mI} = Productividad del trabajo en industrias *machine-paced* en PI.
P_{mL} = Productividad del trabajo en industrias *machine-paced* en PMI.
P_{oI} = Productividad del trabajo en industrias *operator-paced* en PI.
P_{oL} = Productividad del trabajo en industrias *operator-paced* en PMI.

Reescribimos (1) como sigue:

$$P_{mI} - P_{oI} < P_{mL} - P_{oL} \tag{2}$$

Siendo $P_{oI} > P_{oL}$ por hipótesis, podemos dividir la parte izquierda de la desigualdad (2) por P_{oI}, y la parte de la derecha por P_{oL}, obteniendo:

$$\frac{P_{mI} - P_{oI}}{P_{oI}} < \frac{P_{mL} - P_{oL}}{P_{oL}}$$

En principio pueden utilizarse varios métodos para corroborar la hipótesis de Hirschman. Podría utilizarse una prueba que comprenda una asociación de tipo continuo entre la variable dependiente y la variable(s) independiente(s) para todas las industrias, o podría simplemente probarse la significación estadística de la amplitud de variación de una medida de la productividad relativa. A continuación presentamos las varias pruebas estadísticas realizadas, haciendo primero una referencia breve acerca de los datos utilizados y sus fuentes.

Los siete países seleccionados: la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, México, el Perú y Venezuela originan más del 90 % del producto manufacturero de la América Latina (Banco Interamericano de Desarrollo, 1974). Estos son también los países que tienen una estructura industrial más desarrollada; es decir, con valor agregado *per capita* más alto y también con una mezcla de productos más diversificada. Probablemente esto represente una prueba más severa que si fuéramos a incluir países más pequeños que tienden a ser más especializados y se encuentran aún a un nivel más bajo de desarrollo industrial.

Los datos utilizados fueron estadísticas industriales de Naciones Unidas al nivel de agregación de tres y cuatro dígitos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Incluyen información sobre: número de empleados, valor agregado, salarios pagados y, en el caso de algunos países, electricidad consumida y horas trabajadas. En el caso de un país debimos usar datos de producto bruto *per capita* en lugar de valor agregado *per capita*, ya que esta información no estaba disponible.

Todos los datos fueron del año 1972, que es el último para el cual existía información comparable para los distintos países. En ese año se llevó a cabo un censo industrial en muchos países y los datos recolectados fueron puestos a disposición de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas. Se trata también de una fecha anterior al severo *shock* causado por el aumento de los precios del petróleo y otras materias primas que tuviera lugar en 1973-1974, y que pudiera haber introducido alteraciones en los datos de algunos países. Por falta de información más reciente, en el caso de un país, se utilizaron datos del año 1963.

De lo cual se deduce:

$$\frac{P_{mI}}{P_{oI}} < \frac{P_{mL}}{P_{oL}}$$

La desigualdad que hemos obtenido está ahora expresada en términos de productividades relativas para cada país; es decir, en la forma generalmente usada en la teoría del comercio internacional.

Los Estados Unidos fueron el país industrializado seleccionado como patrón para la comparación de productividad. Hay varias razones para esta selección: su importancia como mercado, como proveedor de bienes de capital y fuente de tecnología para la región, la disponibilidad de información y su *status* como líder entre los países industrializados.

¿Tiene importancia la selección de industria?

Aunque no sabemos si las propiedades básicas requeridas de la distribución estadística se cumplen, y por supuesto no estamos usando una muestra probabilística, puede ser útil aplicar el análisis de variancia en un intento inicial de descubrir las fuentes de variabilidad de la productividad relativa de las varias industrias en los países seleccionados. Aunque es obvio que no estamos llevando a cabo un experimento científicamente controlado, puede pensarse que la "naturaleza" lo hubiera efectuado en el pasado. La pregunta básica a contestar entonces es si las diferencias en productividad relativa observadas se deben generalmente a:

i) Causas asignables a la naturaleza de las industrias (esto incluiría la hipótesis de Hirschman como un caso especial), o
ii) Si se trata en su mayor parte de causas asignables a los países; es decir, resultado del nivel de desarrollo económico y en particular del grado de industrialización que hayan alcanzado,[4] o
iii) Si existe una interacción significativa entre ambas causas como pudiera ser, por ejemplo, si el nivel de productividad en una industria determinada no fuera independiente del nivel de desarrollo industrial alcanzado en un determinado país.

Para llevar a cabo esta prueva tomamos como variable dependiente el valor de las productividades relativas para cada industria y país. *A priori* hubiérmos esperado que cuanto más desarrollado económica e industrialmente esté el país, mayor será la productividad relativa *promedio* de su industria. Por supuesto que el valor de esta medida de la tendencia central podrá estar afectado por distorsiones debidas a tasas de cambio sobreva-

[4] Puede argumentarse que esto surge de los estudios de sección transversal de Chenery e históricos de Kuznets, según los cuales los países en desarrollo siguen aproximadamente el mismo patrón de su crecimiento que los ya industrializados. El nivel de ingreso *per capita* y el tamaño de su mercado determinan el grado de industrialización, medido, por ejemplo, por el valor agregado manufacturero *per capita*. A su vez, el grado de desarrollo alcanzado por las diversas industrias será función también del grado de industrialización alcanzado por el país, y cada una de ellas está caracterizada por una productividad promedio determinada.

luadas y varias formas de protección comercial que tenderán a aumentar el valor agregado localmente (Balassa y asociados, 1971). Más aún, pudiera quizá argumentarse que como resultado de las políticas de industrialización basada en la sustitución de importaciones y de la promoción de la inversión privada extranjera, adoptadas en la América Latina, el nivel de protección efectiva de las varias industrias dentro de un país determinado podrá variar de alguna manera sistemática. En este trabajo no hemos podido tener en cuenta esta posible fuente de sesgo de los datos.

Podría argumentarse, *ceteris paribus*, que cuanto más desarrollado económicamente esté el país, menor será la variancia de su productividad relativa. Esto sería de esperar debido a la mayor integración y mejor funcionamiento de los mercados, a la existencia de externalidades y a la mayor movilidad de los factores.

Otro tipo de "efecto-país" podría resultar del hecho que debido a requerimientos del mercado e indivisibilidades, en ciertas industrias, algunos productos llegaran a ser producidos solamente en los países que son relativamente más industrializados o de mayor tamaño de mercados. Esto podría dar lugar a falta de homogeneidad en la mezcla de productos de las industrias consideradas y podría también afectar el nivel promedio de la productividad de una industria determinada, ya que ciertos productos tienen un nivel más alto de productividad del trabajo promedio que otros. Esto tendería a producir efectos de interacción país-industria.

Por supuesto que este tipo de prueba, si es que fuera del todo válida, no podría ser utilizada para verificar la hipótesis de Hirschman, pero sí podría contribuir a su refutación si la variancia atribuible a la industria fuera nula o muy baja.

Los resultados del análisis de variancia pueden verse en el cuadro 2. Los datos utilizados constituyen un subconjunto del total e incluyen ocho

CUADRO 2. *Análisis de variancia de la productividad relativa del trabajo en industrias manufactureras latinoamericanas —países seleccionados*

Fuente de variación	*Suma de cuadrados*	*Grados de libertad*	*Cuadro promedio*	$\hat{F}$	$F_{0.95}$
País	0.4302	6	0.0717	3.58	2.27
Industria	0.3828	7	0.0547	2.73	2.18
Interacción	0.2889	42	0.0069	0.34	1.61[a]
TOTAL	1.1019	55	0.0200		

[a] $F_{0.95}$ crítico es para $n_1 = 40$, $n_2 = 55$ grados de libertad.

industrias comparables para los siete países.[5] Ellos indican que aproximadamente 39 % de la variancia total puede ser atribuida a diferencias entre industrias. La prueba F del análisis de variancia tomando "país" como fuente de variabilidad fue claramente significativa al nivel de probabilidad de 0.05, ya que $\hat{F} = 3.58$, mientras que $F_{.95} = 2.27$ (para $n_1 = 6$, $n_2 = 55$ grados de libertad). Los valores correspondientes tomando "industria" como fuente de variación fueron $\hat{F} = 2.73$ y $F_{.95} = 2.18$ (para $n_1 = 7$ y $n_2 = 55$ grados de libertad), también claramente significativo al nivel de probabilidad de 0.05. Los efectos de interacción no parecen constituir una fuente significativa de variación, ya que $\hat{F} = 0.34$, mientras que $F_{.95} = 1.61$ (para $n_1 = 40$ y $n_2 = 55$ grados de libertad).

Por lo tanto, los resultados no son conclusivos. Mientras no podemos rechazar la hipótesis de Hirschman, ya que la industria parece ser la originaria de aproximadamente 35 % de la variación observada en la productividad relativa del trabajo, el país origina una proporción aún mayor (39 %) de la variación observada y queda un residuo importante sin ser explicado.

¿Es significativa la dispersión en productividad relativa?

Una posible manera de probar la hipótesis sería analizando los valores de las productividades relativas en los extremos del campo de variabilidad para ver si la hipótesis se verifica para los valores más elevados; es decir, aquellos más cercanos a la productividad promedio del trabajo en los Estados Unidos. Podríamos partir entonces con la pregunta siguiente: ¿Son las diferencias en productividad observadas estadísticamente significativas para los valores extremos o pueden explicarse las mismas simplemente como dispersiones al azar, alrededor del promedio, en una distribución normal?[6] En el cuadro 3 se indican para todos los países la productividad relativa promedio, el desvío estándar, el coeficiente de variación y la amplitud de variación. En el cuadro 4 se muestran los valores de las industrias con productividad relativa del trabajo más baja y más alta para los varios países, así como aquellos correspondientes a las

[5] Para los datos básicos véase cuadro 1 del apéndice.

[6] Ya que los promedios ponderados para el conjunto del sector manufacturero tendrán en general un valor diferente que el promedio no ponderado que hemos utilizado podría argumentarse que estos resultados deberían ser verificados usando en la prueba t los promedios ponderados. Las productividades relativas para el sector manufacturero fueron computadas y se muestran en el cuadro que sigue:

CUADRO 3. *Estadísticas descriptivas de la productividad relativa del trabajo en industrias manufactureras —países seleccionados de la América Latina*

País (núm. de industrias)	*Productividad relativa promedio* [a]	*Desviación estándar*	*Coeficiente de variación*	*Amplitud de variación*
Argentina ($n = 23$)	0.355	0.083	0.234	0.234 — 0.522
Brasil ($n = 18$)	0.296	0.053	0.179	0.219 — 0.409
Chile ($n = 36$)	0.374	0.144	0.385	0.133 — 0.811
Colombia ($n = 36$)	0.217	0.089	0.410	0.118 — 0.465
México ($n = 20$)	0.384	0.152	0.396	0.152 — 0.746
Perú ($n = 21$)	0.419	0.151	0.360	0.227 — 0.811
Venezuela ($n = 26$)	0.514	0.146	0.284	0.220 — 0.873

FUENTE: cuadro I del apéndice.
[a] Promedio simple, no ponderado.

industrias por lo menos a 1 y 2 desvíos estándar por encima del promedio.[7]

Para probar si estos valores extremos de la productividad del trabajo (tanto los más altos como los más bajos) son estadísticamente significati-

	Productividades relativas sector manufacturero	*t*	*t crítica .99*
Argentina	0.215	n.a.	n.a.
Brasil	0.355	— 4.32	2.51
Chile	0.477	—15.17	2.46
Colombia	0.232	—15.17	2.46
México	0.397	—10.27	2.54
Perú	0.395	n.a.	n.a.
Venezuela	0.618	— 8.91	2.48

Comparando con los valores no ponderados, estos promedios son *mayores* para todos los países, con excepción de la Argentina y el Perú. Consecuentemente, hicimos la prueba *t* con los nuevos valores sólo para el Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela y para los valores de la productividad más altos. Los resultados de la prueba fueron iguales; es decir, la hipótesis de nulidad fue también rechazada al nivel de probabilidad de 0.01.

[7] Sin tener mayor conocimiento acerca de la distribución subyacente, la selección de una o dos desviaciones estándar alrededor del promedio como puntos límites para la medida de la

vos hicimos una prueba *t* para los distintos países. Los resultados se resumen en el cuadro 5. La hipótesis de nulidad de que la dispersión observada es consistente con variaciones al azar alrededor del promedio fue rechazada en todos los casos al nivel de probabilidad de 0.01, tanto para los valores más altos como para los más bajos de la productividad relativa, ya que todos los valores de *t* estimados fueron claramente mayores que la *t* crítica a 0.99, tomando en cuenta el número de grados de libertad.[8]

Mecanización y calificaciones

Si bien los resultados de la prueba anterior corroboran la significación estadística de la dispersión de los valores de la productividad relativa del trabajo observada en las distintas industrias de los países seleccionados, ello en modo alguno sirve para adscribir causalidad o para indicar posibles fuentes de la variación observada. Para establecer la relación con la hipótesis de Hirschman seleccionamos dos indicadores de los criterios sugeridos por él y por Lewis en sus formulaciones: mecanización y clasificaciones del trabajo. Gouverneur (1970) hizo hincapié en la mecanización como el determinante principal de alta productividad del trabajo en países menos industrializados. El grado de mecanización fue medido por la electricidad consumida por hora de trabajo. Las calificaciones del trabajo de las distintas industrias fueron estimadas por el nivel de salarios promedio por empleado.[9] Ambas medidas se refieren a valores de la industria manufacturera de los Estados Unidos, que es nuestro patrón de comparación.[10] En primer término trataremos estas va-

dispersión puede parecer arbitraria. Sin embargo, sabemos, por un lado, que si la distribución fuera normal, un desvío estándar alrededor del promedio incluiría aproximadamente 68 % de todas las mediciones y dos desvíos estándar alrededor del promedio incluiría 95 % de todas las mediciones, lo que implicaría que en el extremo superior estaríamos considerando el *percentile* 2.5 superior de los valores. Pero aun si no supiéramos nada acerca de la forma de la distribución, el teorema de Chebyshev garantiza que por lo menos 75 % de las mediciones caerán de dos desviaciones estándar del promedio, cualquiera que sea la forma de la distribución. Por lo tanto, las mediciones a dos desviaciones estándar y por encima, corresponden al *percentile* 12.5 tope de todas las mediciones.

[8] En realidad esta cuestión ha sido contestada afirmativamente a través de los resultados del análisis de variancia, pero esta vez lo hacemos de una manera diferente.

[9] Claro está que puede argumentarse que la electricidad consumida mide también los insumos de energía que varían para diferentes productos y que los salarios no sólo reflejan diferencias en el nivel de calificaciones del trabajo, sino también en la estructura del mercado, grado de sindicalización, tamaño de empresa prevaleciente, etcétera, de las diversas industrias.

[10] Puede argumentarse, y se ha hecho, que las medidas de intensidad de factores utilizadas deberían ser las del país en cuestión y no aquellas del país utilizado como patrón de productividad. Sin ánimo de entrar en la discusión acerca de este punto, que está vinculado a la cuestión más amplia de la igualdad de las técnicas y tecnologías utilizadas en PI y PMI, cabe notar lo

CUADRO 4. *Industrias manufactureras con la mayor y menor productividad relativa del trabajo y aquellas con productividad relativa por lo menos 1 y 2 desviaciones estándar por encima del promedio —países latinoamericanos escogidos—*

País	*Industria con la menor productividad relativa y su valor*		*Industria con la mayor productividad relativa y su valor*		*Industrias con productividad por lo menos 1 desvío estándar por encima del promedio*	*Industrias con productividad por lo menos 2 desvíos estándar por encima del promedio*
Argentina	Equipo de transporte CIIU 384	0.234	Productos de goma CIIU 355	0.522	Textiles CIIU 321 Hilanderías y tejedurías 3211 Ropa 322 Cuero 323	Productos de goma CIIU 355
Brasil	Productos de madera CIIU 331	0.219	Productos de goma CIIU 355	0.409	Cuero y art. de cuero 323 Plásticos 356	Productos de goma CIIU 355
Chile	Tabaco CIIU 314	0.133	Cuero y art. de cuero CIIU 323	0.811	Ropa CIIU 322 Calzado 324 Plásticos 356	Cuero y art. de cuero CIIU 323

					Radio, T.V. 3832 Automotores 3843	
Colombia	Muebles CIIU 332	0.118	Hilanderías y tejedurías CIIU 3211	0.465	Tabaco CIIU 314 Textiles 321 Pulpa y papel 3411 Resinas sintéticas 3513	Bebidas CIIU 313 Hilanderías y tejedurías 3211
México	Petróleo y productos del carbón CIIU 354		Productos de goma CIIU 355	0.746	Productos no metálicos CIIU 369	Tabaco CIUU 314 Productos de goma 355
Perú	Químicos industriales CIIU 351		Metales no ferrosos CIIU 372	0.811	Bebidas CIIU 313 Productos de goma 355	Metales no ferrosos CIIU 372
Venezuela	Arts. para profesionales CIIU 385	0.220	Refinerías de petróleo CIIU 353	0.873	Tabaco CIIU 314 Papel y productos de papel 341	Refinerías de petóleo CIIU 353

CUADRO 5. *Prueba de* t *para los valores extremos de la productividad relativa del trabajo en industrias manufactureras para países seleccionados de la América Latina*

País	*Promedio*[a]	*Desviación estándar*	*Grados de libertad*	$\hat{t}$		$t_{.99}$
				Más bajo	*Más alto*	
Argentina	0.355	0.083	22	6.99	—96.49	2.51
Brasil	0.296	0.053	17	6.16	— 9.04	2.57
Chile	0.374	0.144	35	10.04	—18.21	2.46
Colombia	0.217	0.089	35	6.67	—16.72	2.46
México	0.384	0.152	19	6.82	—10.65	2.54
Perú	0.419	0.151	20	5.83	—11.90	2.53
Venezuela	0.514	0.146	25	10.27	—12.54	2.48

[a] Promedio simple, no ponderado.

riables de manera discreta para luego buscar un tipo de asociación continua.

1. Una prueba clasificatoria. Como primera aproximación hemos dividido las industrias de acuerdo con el valor promedio de la medida de mecanización (electricidad consumida por hora de trabajo) y de calificaciones (salario promedio), en industrias de *alta* y *baja* mecanización, e industrias de *altas* y *bajas* calificaciones. Esto dio lugar a cuatro grupos: Alta Mecanización-Altas Calificaciones; Alta Mecanización-Bajas Califi-

CUADRO 6. *Industrias con la mayor y menor productividad relativa clasificadas de acuerdo con el grado de mecanización y calificaciones*

CIIU	*Industria*	*Mecanización*	*Calificaciones*	*Grupo*
	Alta productividad			
355[a]	Goma	B	A	IV
323	Cuero	B	B	III
3211	Hilanderías y tejedurías	A	B	II
372	Metales no ferrosos	A	A	I
353	Refinerías de petróleo	A	A	I
313[b]	Bebidas	A	A	I
314[b]	Tabaco	B	B	III
	Baja productividad			
384	Equipos de transporte	B	A	IV
331	Madera	B	B	III
314	Tabaco	B	B	III
332	Muebles	B	B	III
354	Petróleo y productos del carbón	A	A	I
351	Productos químicos industriales	A	B	II
385	Artículos para profesionales	B	A	IV

FUENTE: cuadro 4.

[a] Productividad relativa del trabajo más alta en 3 países.

[b] Industrias cuya productividad relativa del trabajo está por lo menos a 2 desviaciones estándar por encima del promedio.

siguiente: *i)* Clague (1967) utilizó ambas medidas en su estudio comparativo de los Estados Unidos y el Perú y no encontró diferencias, *ii)* En mi propio trabajo encontré uniformidad estadística para los rangos de mecanización (utilizados como una medida de intensidad de factores) (Teitel, 1978) y también para los rangos de salarios promedios (utilizados como medida de calificaciones) (Teitel, 1976) en las industrias manufactureras, tanto en PI como en PMI. Por consiguiente, parece relativamente seguro suponer que si existe una relación monotónica entre la productividad relativa y el ordenamiento de acuerdo con el grado de mecanización o calificaciones del trabajo de un país también existirá para todos los otros.

caciones; Baja Mecanización-Bajas Calificaciones y Baja Mecanización-Altas Calificaciones. Luego hemos calificado las industrias de más alta y más baja productividad entre estas cuatro categorías. Los resultados se indican en el cuadro 6 y se resumen en el cuadro 7. Los grupos de alta y baja productividad son en general mutuamente exclusivos.

CUADRO 7. *Industrias con la mayor y menor productividad relativa clasificadas de acuerdo con el grado de mecanización y las calificaciones (Cuadro resumen)*

Grupo		*Industrias con la mayor productividad*	*Industrias con la menor productividad*
I	AM/AC	3	1
II	AM/BC	1	1
III	BM/BC	2	3
IV	BM/AC	3	2

FUENTE: cuadro 6.

La intersección de ambos incluye sólo una industria (tabaco). El cuadro resumen indica:

i) Para las industrias de alta productividad los grupos con mayor frecuencia son el I y el IV, ambos de Altas Calificaciones —uno con Alta Mecanización y el otro con Baja Mecanización.

ii) Para las industrias de baja productividad el grupo de mayor frecuencia es el III, que es de Baja Mecanización y Bajas Calificaciones.

iii) De acuerdo con el criterio de mecanización únicamente, las industrias de alta productividad incluyen cuatro de las nueve industrias de Alta Mecanización, mientras que para el grupo de baja productividad solamente dos de las siete industrias son de Alta Mecanización.

iv) La que podríamos llamar industria Hirschman prototípica, es decir, una con Alta Mecanización pero Bajas Calificaciones,[11] está

[11] Hirschman sostiene que ciertos tipos de capital inducen o facilitan una actuación superior a lo usual en lo técnico como en lo administrativo, por lo cual se deberían considerar en forma conjunta los grupos de Alta Mecanización y Bajas Calificaciones y de Alta Mecanización y Altas Calificaciones. Por ello no consideraría como industria Hirschman prototípica el caso de Alta Mecanización y Bajas Calificaciones (comunicación privada de A. O. Hirschman de agosto 15 de 1978).

representada solamente por un caso entre nueve en las industrias de alta productividad y por un caso entre siete en las industrias de baja productividad.

Aunque estos resultados son algo sugestivos no llegan a ser significativos desde un punto de vista estadístico. Es decir, no existen diferencias significativas entre las industrias de alta productividad y las de baja productividad de acuerdo con la distribución entre los cuatro grupos basados en Mecanización y Calificaciones, ya que una prueba de *Chi Square* no llega a rechazar la hipótesis de nulidad, de que las frecuencias para los cuatro grupos no son diferentes, al nivel 0.05 de probabilidad, para ambas agrupaciones de industrias.[12] Además, los resultados parecen proveer muy poco apoyo a la hipótesis de Hirschman.

2. *Prueba de correlación simple.* En primer lugar consideramos para cada uno de los países y sus industrias la correlación lineal individual de la productividad relativa con cada una de las variables explicativas elegidas: mecanización y calificaciones. Las mismas están representadas por energía consumida por hora trabajada y salario promedio por persona ocupada, respectivamente. La productividad relativa, como sabemos, está medida por el cociente de la productividad laboral promedio en cada una de las distintas industrias y la productividad laboral promedio para la misma industria en los Estados Unidos.

La corroboración de la hipótesis de Hirschman hubiera requerido una correlación positiva y significativa entre el nivel de productividad relativa y la mecanización (es decir, la electricidad consumida). En su versión modificada esperaríamos una correlación negativa y significativa entre el nivel de calificaciones (es decir, el salario promedio) y la productividad relativa.

Los resultados se muestran en los cuadros 8 y 9 y los resumimos a continuación para cada una de las variables explicativas y para todos los países.

Para la correlación con la variable de *mecanización* el signo del coeficiente fue de acuerdo con lo esperado, es decir, positivo, en 4 de los 7 casos; pero la correlación no resultó ser estadísticamente significativa en ninguno de los casos según los valores de R^2 y la prueba F al nivel de probabilidad de 0.05.

[12] Los valores de *Chi Squares* resultantes fueron: 1.222 para el grupo de alta productividad y 1.563 para el grupo de baja productividad, mientras que el valor crítico de *Chi Square* para $n = 3$ es 7.8 al nivel de probabilidad de 0.05.

CUADRO 8. *Resultados de la regresión lineal de la productividad laboral relativa con mecanización para las industrias manufactureras de países latinoamericanos seleccionados*

País	*Número de industrias*	*Coeficiente (error estándar)*	*t*	R^{2} [a]	$\hat{F}_{(n_1, n_2)}$	$F_{0.95}$
Argentina	23	—0.008 (0.029)	—0.270	0.003	(1.21) :0.073	4.32
Brasil	18	0.004 (0.029	0.131	0.001	(1.16) :0.017	4.49
Chile	36	—0.075 (0.042)	—1.769	0.084	(1.34) :3.128	4.13
Colombia	36	0.036 (0.027)	1.331	0.049	(1.34) :1.770	4.13
México	20	—0.002 (0.095)	—0.023	0.000	(1.18) :0.539	4.41
Perú	21	0.094 (0.064)	1.460	0.101	(1.19) :2.130	4.38
Venezuela	26	0.025 (0.062)	0.402	0.007	(1.24) :0.160	4.26

[a] No ajustado.

CUADRO 9. *Resultados de la regresión lineal de la productividad laboral relativa con un indicador de calificaciones para las industrias manufactureras de países latinoamericanos seleccionados*

País	*Número de industrias*	*Coeficiente (error estándar)*	*t*	R^{2} [a]	$\hat{F}_{(n_1, n_2)}$	$F_{0.95}$
Argentina	23	—0.00020 (0.00008)	—2.397	0.214	(1.21) :5.744	4.32
Brasil	18	—0.00005 (0.00008)	—0.732	0.032	(1.16) :0.535	4.49
Chile	36	—0.00034 (0.00012)	—2.777	0.185	(1.34) :7.712	4.13
Colombia	36	—0.00000 (0.00000)	—0.490	0.007	(1.34) :0.244	4.13
México	20	—0.00009 (0.00029)	—0.316	0.005	(1.18) :0.100	4.41
Perú	21	0.00001 (0.00002)	0.633	0.021	(1.19) :0.400	4.38
Venezuela	26	0.00000 (0.00000)	0.300	0.004	(1.24) :0.091	4.26

[a] No ajustado.

Para la correlación con la variable de *calificaciones* el signo del coeficiente fue de acuerdo con lo esperado, es decir, negativo, en 5 de los 7 casos; pero la correlación resultó significativa sólo en 2 de los 7 casos. En estos casos los valores t para las estimaciones de los coeficientes fueron sólo ligeramente mayores que 2, y mientras que las F críticas fueron mayores que la correspondiente a $F_{.95}$, las R^2 fueron relativamente pequeñas y la porción de la variancia explicada por la variable de calificaciones fue del 21 % en un caso (la Argentina), y del 18 % en el otro (Chile).

Sobre la base de estos resultados de la correlación la hipótesis de Hirschman en su versión original es clarameste rechazada, mientras que para la versión modificada los resultados tienden en la misma dirección.

Otras variables

Entre las otras posibles variables que se han utilizado como determinantes del nivel de la proluctividad relativa, además de la mecanización sugerida por Hirschman, y las calificaciones subrayadas por Lewis, se destaca el tamaño relativo. En varias de las pruebas de la hipótesis de Hirschman se han utilizado indicadores del efecto de escala. Otra variable sugerida ha sido el nivel *promedio* de la productividad laboral.[13]

A continuación consideramos los efectos de cada una de estas variables por separado.

1. Tamaño o escala. No disponiendo de datos a nivel de planta o establecimiento, sólo podemos introducir en el análisis el posible efecto escala que resulta de comparar los tamaños de cada industria en los países latinoamericanos y en los Estados Unidos que es el patrón de comparación utilizado. La medida de tamaño relativo utilizada resultó de dividir el valor agregado en la industria de cada país por el respectivo valor de los Estados Unidos para la misma industria, para 1972, salvo, para la Argentina, cuyos datos son para 1963 y Venezuela en que se utilizaron datos de producto bruto en vez de valor agregado. Los datos obtenidos se resumen en el cuadro II del apéndice.

En el cuadro 10 se indican el promedio, desvío estándar, dispersión y el coeficiente de variación de los datos sobre tamaño industrial relativo para los siete países. Los datos muestran características de tamaño industrial que no resultan inesperadas: *i)* el tamaño relativo promedio más alto corresponde a la industria brasileña, seguido de la Argentina y lue-

[13] Debo esta sugerencia a C. F. Díaz-Alejandro.

go México; *ii)* el coeficiente de variación es bastante alto para todos los países (sustancialmente más alto que para la productividad relativa) oscilando entre 51.5 % para el Brasil y 126 % para Colombia; *iii)* los países relativamente más industrializados: el Brasil y la Argentina, tienen un coeficiente de variación bastante menor de la distribución de tamaño relativo industrial que los otros países.

CUADRO 10. *Estadísticas descriptivas del tamaño industrial relativo en industrias manufactureras — países latinoamericanos seleccionados*

País (Número de industrias)	*Promedio* [a]	*Desviación estándar*	*Coeficiente de variación*	*Amplitud de variación*
Argentina ($n = 23$)	.0282	.0176	.6241	.0093 — 0.0790
Brasil ($n = 18$)	.0534	.0275	.5150	.0220 — 0.1185
Chile ($n = 36$)	.0088	.0086	.9773	.0003 — 0.0296
Colombia ($n = 36$)	.0065	.0082	1.2615	.0004 — 0.0420
México ($n = 20$)	.0164	.0149	.9085	.0004 — 0.0622
Perú ($n = 21$)	.0077	.0064	.8312	.0013 — 0.0266
Venezuela ($n = 26$)	.0104	.0100	.9615	.0003 — 0.0415

FUENTE: cuadro II del apéndice.
[a] No ajustado.

En promedio, las industrias manufactureras de la Argentina no llegan al 3 %, en términos de valor agregado, del volumen de producción de la industria estadounidense. La brasileña tiene un volumen de producción poco mayor del 5 %, la de México llega al 1.6 % y la de Venezuela apenas sobrepasa el 1 %. Las industrias de Chile, Colombia y el Perú no llegan a representar el 1 % del tamaño de las de los Estados Unidos. Cabe anotar que estos valores incluyen posiblemente un sesgo hacia arriba debido a la protección arancelaria generalmente otorgada al valor agregado localmente en los países latinoamericanos.

Una pregunta que podríamos hacernos es si existe correlación entre el

tamaño relativo de una industria y su productividad relativa. En el cuadro 11 se indican las industrias de mayor tamaño relativo para los distintos países. Si comparamos con los datos del cuadro 4 vemos que para la Argentina 2 de las 3 industrias de mayor tamaño relativo, ambas textiles, están entre las de productividad por lo menos 1 desvío estándar encima del promedio. En el Brasil sólo artículos de cuero está en la misma situación, mientras en Chile sólo calzado cumple con esta condición. En Colombia, en cambio, las 3 industrias de mayor tamaño relativo: bebidas, tabaco y textiles están entre las de alta productividad relativa. En México sólo tabaco, y en el Perú bebidas, cumplen con la condición, mientras en Venezuela 2 de las 3 industrias: refinerías de petróleo y tabaco satisfacen el requerimiento.

Incluimos también los resultados de la regresión lineal de la productividad relativa con tamaño relativo de la industria. Los resultados se muestran en el cuadro 12. Los coeficientes resultan positivos en todos los casos y el tamaño relativo está significativamente correlacionado con la productividad relativa en 4 de los 7 casos. La prueba *F* dio resultados estadísticamente significativos al 0.05 de probabilidad en esos 4 casos, que corresponden a Chile, Colombia, México y Venezuela.

En realidad no podemos ligar directamente la productividad del trabajo, o del conjunto de factores, con el tamaño de la industria sin disponer de datos acerca de los tamaños de planta o establecimiento óptimos y las posibles economías de escala. Es posible que aunque las industrias latinoamericanas representen sólo una fracción del tamaño de las estadounidenses ello sea suficiente en términos de la escala óptima de operación de planta teniendo en cuenta los requerimientos tecnológicos y las diferencias en los precios relativos de los factores. Lo que sí puede afectar desfavorablemente a industrias de menor tamaño es la posibilidad de aprovechar economías externas de aprendizaje, así como los gastos de investigación y desarrollo que pueden ser aprovechados en cualquier tamaño, lo que, por ende, llevará a mayor productividad de los factores y costos unitarios menores en un mercado más amplio. Por ello esperaríamos cierta relación entre tamaño de la industria y nivel de productividad de la misma.

En cierto modo resulta tautológico vincular el tamaño relativo alcanzado con la productividad relativa, ya que indudablemente en aquellas industrias en que exista ventaja comparativa tenderá a haber una dimensión de producción mayor que en las otras teniendo en cuenta la capacidad de abastecer mercados locales y de exportación.

CUADRO 11. *Industrias de mayor tamaño relativo, países latinoamericanos seleccionados*

País	*Industrias*		
Argentina	Hilandería y tejeduría	Bebidas	Textiles
Brasil	Cuero	Textiles	Prod. químicos ind.
Chile	Calzado	Tabaco	Maquinaria eléctrica
Colombia	Bebidas	Tabaco	Textiles
México	Tabaco	Bebidas	Resinas sintéticas
Perú	Bebidas	Textiles	Calzado
Venezuela	Refinerías de petróleo	Tabaco	Alfarería, porcelana

FUENTE: cuadro II, apéndice.

CUADRO 12. *Resultados de la correlación lineal de la productividad laboral promedio relativa con tamaño relativo para las industrias manufactureras de países latinoamericanos seleccionados*

País	*Número de industrias*	*Coeficiente (error estándar)*	t	R^2 [a]	$\hat{F}_{(n_1, n_2)}$	$F_{0.95}$
Argentina	23	1.251 (0.985)	1.269	0.071	(1.21): 1.610	4.32
Brasil	18	0.748 (0.444)	1.684	0.151	(1.16): 2.836	4.49
Chile	36	6.755 (2.640)	2.559	0.161	(1.34): 6.547	4.13
Colombia	36	7.648 (1.330)	5.748	0.493	(1.34):33.040	4.13
México	20	5.688 (2.003)	2.840	0.309	(1.18): 8.067	4.41
Perú	21	6.409 (5.228)	1.226	0.073	(1.19): 1.502	4.38
Venezuela	26	8.974 (2.347)	3.823	0.378	(1.24):14.618	4.26

[a] No ajustado.

2. *Productividad promedio.* En el caso de una función de producción homogénea de dos factores: capital y trabajo, la productividad laboral será función solamente del cociente capital/trabajo. En el caso de tres factores: capital, mano de obra calificada y mano de obra no calificada, si la función de producción fuera también homogénea, se puede demostrar fácilmente que la productividad laboral es función del cociente capital/trabajo y de la relación mano de obra calificada a mano de obra no calificada. De allí que se pueda en principio suponer que en el marco de una función de producción de dos factores la productividad laboral promedio sea un indicador de la intensidad de capital —o de la mecanización— y en el de tres factores, que sea un indicador sintético que refleja los efectos de las dos variables: mecanización o intensidad de capital y calificaciones.

Una primera verificación podríamos tenerla por medio del examen de la matriz de correlación de las variables utilizadas para comprobar si se da la correlación arriba indicada.[14] En el cuadro 13 se indican los resultados de comparar la intercorrelación de la productividad promedio con mecanización y calificaciones. Los valores son especialmente altos en casi todos los casos para la correlación de la productividad promedio con calificaciones, mientras la correlación es bastante menor para la variable mecanización en todos los países menos el Perú y Venezuela. Hay que destacar que por la forma de definir las variables utilizadas existe un sesgo implícito hacia la correlación del indicador de calificaciones —salario promedio— con la medida de la productividad del trabajo promedio.[15]

Se incluye también el cuadro 14 con los resultados de la correlación lineal de la productividad laboral relativa con la productividad laboral promedio. Los coeficientes son negativos en cuatro casos y positivos en tres. La correlación es significativa sólo en dos casos: la Argentina y Chile, para los cuales, como observamos antes, resultó también significativa la correlación de la productividad relativa con las calificaciones. Esto vendría a corroborar la presunción del sesgo que vimos antes debido al

[14] La matriz de correlación no se incluye, pero puede obtenerse del autor.

[15] El indicador de calificaciones es el salario promedio W, que se obtiene dividiendo la remuneración del trabajo WL por el empleo L. El valor agregado $V = WL + Kr$, por lo cual:

$$\frac{V}{L} = W + \frac{Kr}{L}$$

Es decir, el indicador de calificaciones es parte de la medida de productividad, y, por ende, estará correlacionado con la misma.

CUADRO 13. *Correlación de la productividad promedio con mecanización y calificaciones*

País	*Mecanización*	*Calificaciones*
Argentina	0.254	0.638
Brasil	0.396	0.686
Chile	0.277	0.716
Colombia	0.231	0.674
México	0.242	0.425
Perú	0.615	0.692
Venezuela	0.520	0.767

FUENTE: Matriz de correlación.

CUADRO 14. *Resultados de la correlación lineal de la productividad laboral relativa promedio con la productividad laboral promedio para las industrias manufactureras de países latinoamericanos seleccionados*

País	*Número de industrias*	*Coeficiente (error estándar)*	*t*	R^2 [a]	$\hat{F}_{(n_1, n_2)}$	$F_{0.95}$
Argentina	23	—0.00000486 (0.00000205)	—2.362	0.210	(1.21): 5.580	4.32
Brasil	18	—0.00000119 (0.00000117)	—1.016	0.061	(1.16): 1.032	4.49
Chile	36	—0.00000806 (0.00000200)	—4.033	0.323	(1.34):16.264	4.13
Colombia	36	0.000000447 (0.00000163)	0.2734	0.219	(1.34): 0.0748	4.13
México	20	0.00000133 (0.00000449)	0.2963	0.00485	(1.18): 0.0878	4.41
Perú	21	—0.000000519 (0.00000554)	—0.09353	0.000460	(1.19): 0.00875	4.48
Venezuela	26	0.000005717 (0.00000335)	1.706	0.1081	(1.24): 2.910	4.26

[a] No ajustado

efecto de correlación entre el todo y sus partes constituyentes. Aunque claro está que se podría argumentar que la productividad promedio es mejor indicador de las calificaciones como determinante de la productividad relativa que el de la mecanización o intensidad de capital.

Resultados de la correlación múltiple

Por último, incluimos los resultados de la correlación múltiple de las tres variables: mecanización, calificaciones y tamaño, con la productividad relativa, variable a explicar. Lo hacemos en dos formas, con los valores directos y con su transformación en logaritmos naturales. Los resultados se muestran en los cuadros 15 y 16.

En general puede decirse que: *i)* la forma sin transformar es superior en cuanto a los resultados del ajuste que se obtiene o que resulta indiferente la elección entre la forma sin transformar y la logarítmica; *ii)* no hay mejora sustancial al pasar de la correlación simple a la múltiple.

Los resultados por países pueden resumirse como sigue: para la Argentina, las calificaciones es la variable significativa en la correlación simple y lo sigue siendo en la correlación múltiple. También es significativa la variable de productividad promedio, con signo también negativo como en el caso de las calificaciones. Para el Brasil ninguna variable resulta ser significativa en la correlación. Para Chile las calificaciones, el tamaño y la productividad promedio son variables significativas en la correlación simple, y la correlación múltiple resulta ser apenas significativa. Al igual que en el caso de la Argentina, el coeficiente de la variable productividad promedio es negativo, lo cual indica que está relacionado con el indicador de calificaciones más que con mecanización o intensidad de capital.

Para Colombia, México y Venezuela la única variable significativa en la correlación simple es el tamaño. La correlación múltiple es apenas significativa para Venezuela y claramente significativa para Colombia.

Resumen y discusión de los resultados

El presente estudio trató de probar la hipótesis de Hirschman para la industria latinoamericana, utilizando para ese propósito los datos de siete de los países más industrializados de la región. El grado de mecanización, en lugar de la intensidad de capital, se utilizó como una variable

CUADRO 15. *Resultados de la correlación lineal múltiple de la productividad laboral relativa promedio con indicadores de mecanización, calificaciones y tamaño relativo de las industrias manufactureras de países latinoamericanos seleccionados*

País	*Número de industrias*	*Constante*		*Mecanización*		R^2 [a]	$\hat{F}_{(n_1, n_2)}$	$F_{0.95}$
		Coeficiente	*t*	*Coeficiente*	*t*			
Argentina	23	0.545	5.445	0.0001	1.028	0.290	(3.19) : 2.584	4.32
Brasil	18	0.292	3.542	0.00057	0.137	0.164	(3.14) : 0.915	4.49
Chile	36	0.633	4.694	0.000093	0.487	0.292	(3.32) : 4.407	4.13
Colombia	36	0.131	2.109	0.000149	1.558	0.542	(3.32) :12.642	4.13
México	20	0.260	1.000	0.0000166	0.0214	0.310	(3.16) : 2.397	4.41
Perú	21	0.215	1.060	0.000460	0.5069	0.139	(3.17) : 0.914	4.38
Venezuela	26	0.360	2.612	—0.000203	—0.254	0.384	(3.22) : 4.580	4.26

[a] No ajustado

País	*Número de industrias*	*Calificaciones*		*Tamaño relativo*		R^2 [a]	$\hat{F}_{(n_1, n_2)}$	$F_{0.95}$
		Coeficiente	*t*	*Coeficiente*	*t*			
Argentina	23	—0.00002	—2.400	0.349	0.349	0.290	(3.19) : 2.584	4.32
Brasil	18	—0.00000385	—0.473	0.662	1.259	0.164	(3.14) : 0.915	4.49
Chile	36	—0.000033	—2.401	4.064	1.486	0.292	(3.32) : 4.407	4.13
Colombia	36	0.00000295	0.441	7.964	5.978	0.542	(3.32) :12.642	4.13
México	20	0.00000330	0.117	5.647	2.625	0.310	(3.16) : 2.397	4.41
Perú	21	0.00001628	0.732	7.117	1.221	0.139	(3.17) : 0.914	4.38
Venezuela	26	0.00000741	0.460	9.134	2.612	0.384	(3.22) : 4.580	4.26

[a] No ajustado

CUADRO 16. *Resultado de la correlación lineal múltiple, forma logarítmica, de la productividad laboral relativa con indicadores de mecanización, calificaciones y tamaño relativo en las industrias manufactureras de países latinoamericanos seleccionados*

País	*Número de industrias*	*Constante*		*Mecanización*		R^2 [a]	$\hat{F}_{(n_1, n_2)}$	$F_{0.95}$
		Coeficiente	*t*	*Coeficiente*	*t*			
Argentina	23	4.979	2.514	0.0577	1.582	0.343	(3.19) :3.303	4.32
Brasil	18	0.163	0.073	0.00901	0.159	0.096	(3.14) :0.498	4.49
Chile	36	5.779	1.841	—0.000592	—0.00997	0.256	(3.32) :3.667	4.13
Colombia	36	—2.514	—0.884	0.0369	0.698	0.334	(3.32) :5.353	4.13
México	20	—3.187	—0.498	—0.0464	—0.396	0.102	(3.16) :0.607	4.41
Perú	21	—2.669	—0.536	0.0233	0.218	0.0957	(3.17) :0.600	4.38
Venezuela	26	—4.891	—1.610	—0.116	—1.575	0.386	(3.22) :4.609	4.26

[a] No ajustado.

País	*Número de industrias*	*Calificaciones*		*Tamaño relativo*		R^2 [a]	$\hat{F}_{(n_1, n_2)}$	$F_{0.95}$
		Coeficiente	*t*	*Coeficiente*	*t*			
Argentina	23	—0.687	—2.916	—0.00629	—0.0807	0.343	(3.19) :3.303	4.32
Brasil	18	—0.130	—0.483	0.0791	0.769	0.096	(3.14) :0.498	4.49
Chile	36	—0.709	—1.923	0.0741	1.226	0.256	(3.32) :3.667	4.13
Colombia	36	0.203	0.604	0.184	3.411	0.334	(3.32) :5.353	4.13
México	20	0.307	0.436	0.112	1.256	0.102	(3.16) :0.607	4.41
Perú	21	0.254	0.411	0.118	0.928	0.0957	(3.17) :0.600	4.38
Venezuela	26	0.603	1.664	0.195	3.713	0.386	(3.22) :4.609	4.26

[a] No ajustado.

explicativa de las diferencias en la productividad relativa. Se hizo un intento también de introducir por primera vez en este tipo de estudios una medida representativa de la calificación de trabajos para poder considerar directamente la influencia de esta variable en las diferencias en la productividad relativa del trabajo. Los resultados no han sido del todo conclusivos y se incluye a continuación un resumen de los mismos.

i) Mientras que la selección de la industria parece tener importancia, ya que el sector origina una proporción importante de la variación observada en la productividad relativa del trabajo, la variable país parece que da lugar a una proporción aún mayor de la variación observada y queda un residuo considerable sin explicación.

ii) La variación observada en los valores de la productividad relativa del trabajo, entre las industrias de más alta y más baja productividad, es estadísticamente significativa para todos los países y no puede explicarse como una dispersión al azar alrededor de una medida de tendencia central en una distribución normal.

iii) Cuando se clasifican las industrias de acuerdo con los criterios de mecanización y calificaciones, ello lleva a resultados que son no conclusivos, pero sí sugestivos y que van contra la hipótesis, ya que para las industrias de alta productividad los grupos con mayor frecuencia son ambos grupos con altas calificaciones, mientras que la industria Hirschman prototípica (con alta mecanización y bajas calificaciones) es representada con la menor frecuencia, solamente un caso, en el grupo de alta productividad.

iv) Los resultados de correlación lineal entre productividad relativa y mecanización son estadísticamente no significativos y los de la correlación con calificaciones son significativos sólo en 2 de los 7 casos. No hay mayor variación al respecto entre la correlación simple y la múltiple.

v) La introducción de otras variables, como el tamaño, resulta en una correlación simple significativa para cuatro países: Chile, Colombia, México y Venezuela. La correlación múltiple de la productividad relativa con las tres variables: mecanización, calificaciones y tamaño, resulta ser estadísticamente significativa, al 0.05 de probabilidad en los casos de Chile, Colombia y Venezuela.

Estos resultados deben tomarse con cautela, entre otras razones, porque las variables no incluidas en el análisis pueden jugar un papel importante en determinar la productividad relativa del trabajo. Entre ellas, las características de las industrias diferentes de las consideradas en la hipótesis. Hemos indicado la posible influencia de tasas de cambio sub-

valuadas y de la protección arancelaria que podría estar también vinculada con la inversión privada extranjera de una manera sistemática. Las diferencias de tamaño de planta y en el grado de concentración industrial pueden también ser importantes y no han sido tomadas en cuenta en este trabajo por falta de datos a nivel de establecimiento. Se requiere por ello una investigación adicional para explorar la influencia sobre la productividad relativa de las economías de escala en plantas industriales. Quedan problemas también en relación con la homogeneidad de productos, e idealmente uno debería trabajar con datos expresados en unidades físicas acerca de productos similares producidos en diferentes países. Sin embargo, siempre existe un compromiso entre el nivel de desagregación y la posibilidad de hacer generalizaciones útiles.

Por último, sería interesante verificar hasta qué punto los países latinoamericanos han alcanzado a realizar su potencial de ventaja comparativa en aquellas industrias con mayor productividad relativa. Se requiere investigación adicional, pero parece haber indicaciones de exportaciones exitosas, por ejemplo, de productos de goma (incluidos neumáticos) en el caso de la Argentina, el Brasil y México; productos de cuero en el caso de Chile, el Brasil y la Argentina; textiles en el caso de Colombia —todas ellas industrias que, como se indica en el cuadro 4, están a una y dos desviaciones estándar por encima de la productividad relativa promedio.

Apéndice

Cuadro I. *Productividad del trabajo promedio en las industrias manufactureras como proporción de la productividad de los Estados Unidos*

Países latinoamericanos escogidos — 1972

CIIU	*Industria*	*Argentina*[1]	*Brasil*	*Chile*	*Colombia*	*México*	*Perú*	*Venezuela*[2]
311/2	Alimentación	0.330	0.247	0.373	0.199	0.248	0.408	0.385
313	Bebidas	0.323	0.229	0.379	0.464	0.503	0.591	0.588
314	Tabaco	0.301	0.272	0.133	0.393	0.699	—	0.710
321	Textiles	0.439	0.338	0.452	0.352	0.307	0.551	0.556
3211	Hilanderías, tejedurías, etc.	0.441	—	0.464	0.465	—	—	—
322	Ropa	0.509	0.285	0.578	0.180	—	0.479	0.607
323	Cuero y artículos de cuero	0.474	0.398	0.811	0.244	—	0.408	0.487
324	Calzado	0.423	—	0.616	0.168	—	0.285	0.450
331	Productos de madera	0.272	0.219	0.237	0.133	0.311	0.242	0.257
332	Muebles	0.296	0.269	0.344	0.118	—	0.290	0.650
341	Papel y productos de papel	0.365	0.261	0.466	0.280	0.370	0.444	0.661
3411	Pulpa y papel	0.372	—	0.382	0.326	—	—	—
342	Imprenta y publicación	0.259	0.273	0.429	0.172	—	0.334	0.422
351	Prod. químicos industriales	0.262	0.335	0.264	0.202	0.344	0.227	—
3511	Química básica, excluyendo fertilizantes	—	—	0.226	0.144	—	—	—
3513	Resinas sintéticas	—	—	0.324	0.316	0.377	—	—

352	Otras químicas	—	0.279	0.224	0.158	0.212	—	—
3522	Drogas y medicinas	—	0.262	0.198	0.152	—	—	—
353	Refinerías de petróleo	—	—	0.363	—	—	—	0.873
354	Petróleo y prod. del carbón	—	—	0.212	0.138	0.152	—	0.381
355	Productos de goma	0.522	0.409	0.457	0.253	0.746	0.610	0.653
356	Productos plásticos	—	0.350	0.576	0.191	—	0.441	0.487
361	Alfarería, porcelana, etc.	—	—	0.460	0.139	—	0.454	0.656
362	Vidrio y productos de vidrio	—	—	0.262	0.219	0.265	0.224	0.575
369	Productos no metálicos	—	—	0.232	0.173	0.564	—	0.412
371	Hierro y acero	0.380	—	0.360	0.197	0.407	0.521	0.489
372	Metales no ferrosos	0.386	—	—	0.173	0.476	0.811	0.342
381	Productos de metal	0.386	—	0.335	0.146	0.265	0.321	0.405
382	Maquinaria	0.302	0.290	0.235	0.168	0.437	0.305	0.536
3825	Oficina, computación, etc.	—	—	0.323	0.277	—	—	—
383	Maquinaria eléctrica	0.341	0.320	0.502	0.200	0.358	0.552	0.596
3832	Radio, televisión, etc.	—	—	0.537	0.217	0.315	—	—
384	Equipo de transporte	0.234	0.285	0.315	0.177	—	0.303	0.454
3841	Construc. naval y reparación	0.268	—	0.245	0.193	—	—	—
3843	Automotores	0.287	—	0.532	0.198	0.329	—	—
385	Artículos para profesionales	—	—	0.254	0.119	—	—	0.220
390	Otras industrias	—	—	0.362	0.157	—	—	0.522

FUENTE: Naciones Unidas, *Yearbook of Industrial Statistics, 1974 Edition*, vol. I, Nueva York, 1976; para la Argentina: Naciones Unidas, *The Growth of Modern Industry, 1971 Edition*, vol. I, Nueva York, 1973. Tasa de cambio para la conversión a dólares de los Estados Unidos, de: International Monetary Fund, *International Financial Statistics*.

[1] Para 1963.

[2] Datos de producto bruto en vez de valor agregado.

CUADRO II. *Tamaño industrial relativo en las industrias manufactureras de países latinoamericanos seleccionados — 1972*

CIIU	*Industria*	*Argentina*[1]	*Brasil*	*Chile*	*Colombia*	*México*	*Perú*	*Venezuela*[2]
311/2	Alimentos	.0401	.0582	.0100	.0076	.0103	.0091	.0118
313	Bebidas	.0530	.0589	.0154	.0420	.0421	.0266	.0259
314	Tabaco	.0313	.0700	.0287	.0209	.0622		.0269
321	Textiles	.0531	.0946	.0151	.0208	.0149	.0156	.0100
3211	Hilanderías, tejedurías, etc.	.0790		.0255	.0171			
322	Vestimentas	.0156	.0332	.0044	.0048		.0031	.0101
323	Cuero y artículos de cuero	.0458	.1185	.0255	.0137		.0126	.0157
324	Calzado	.0391		.0296	.0058		.0153	.0173
331	Productos de madera	.0155	.0418	.0053	.0019	.0030	.0035	.0071
332	Muebles	.0184	.0469	.0023	.0018		.0061	.0017
341	Papel y productos de papel	.0130	.0292	.0045	.0038	.0139	.0036	.0077
3411	Pulpa y papel	.0148		.0078	.0043			
342	Impresión y publicación	.0099	.0220	.0033	.0023		.0029	.0033
351	Prod. químicos industriales	.0395	.0880	.0040	.0043	.014	.0130	
3511	Prod. quím. básicos excluyendo fertilizantes			.0010	.0035			
3513	Resinas sintéticas			.0096	.0031	.0292		
352	Otros productos químicos		.0421	.0057	.0075	.0070		
3522	Drogas y medicinas		.0826	.0074	.0114			

353	Refinerías de petróleo			.0085				.0415
354	Petróleo y prod. del carbón			.0015	.0011	.0103		.0029
355	Productos de goma	.0293	.0498	.0077	.0068	.0189	.0058	.0094
356	Productos de plástico		.0433	.0061	.0046		.0073	.0093
361	Alfarería, porcelana, etc.			.0209	.0139		.0121	.0262
362	Vidrio y productos de vidrio			.0060	.0057	.0278	.0049	.0103
369	Productos no metálicos			.0034	.0077	.0133		.0112
371	Hierro y acero	.0158		.0062	.0028	.0213	.0028	.0053
372	Metales no ferrosos	.0139			.0013	.0177	.0103	.0022
381	Productos de metal	.0176		.0035	.0026	.0028	.0027	.0041
382	Maquinaria	.0122	.0266	.0017	.0011	.0004	.0014	.0011
3825	Oficina, computación, etc.			.0008	.0011			
383	Maquinaria eléctrica	.0093	.0252	.0252	.0012	.0050	.0020	.0023
3832	Radio, televisión, etc.			.0032	.0007	.0040		
384	Equipos de transporte	.0238	.0295	.0036	.0011		.0013	.0035
3841	Construc. naval y reparación	.0345		.0076	.0008			
3843	Automotores	.0236		.0041	.0016	.0103		
385	Artículos para profesionales			.0003	.0004			.0003
390	Otras industrias			.0015	.0027			.0034

FUENTE: Naciones Unidas, *Yearbook of Industrial Statistics, 1974 Edition*, vol. I, Nueva York, 1976; para la Argentina: Naciones Unidas, *The Growth of Modern industry, 1971 Edition*, vol. I, Nueva York, 1974. Tasa de cambio para la conversión a dólares de los Estados Unidos, de: International Monetary Fund, *International Financial Statistics*.

[1] Para 1963.

[2] Información sobre producto bruto en vez de datos de valor agregado.

Referencias

1. Bacha, E. L. (1966), "Comparación entre la productividad industrial de México y los Estados Unidos", El Trimestre Económico, núm. 132, pp. 657-673.
2. Balassa, B., *et al.* (1971), *The Structure of Protection in Developing Countries*, Johns Hopkins Press, Baltimore, 1971.
3. Bhagwati, J. N. (1964), "The Pure Theory of International Trade", *Economic Journal*, vol. 74, marzo de 1964.
4. Bhalla, A. J. (1976), "Low-Cost Technology, Cost of Labour Management and Industrialization", N. Jequier (comp.), *Appropriate Technology —Problems and Promises*, Development Centre of the OECD, París, 1976, pp. 330-344.
5. Brown, M. (1966), *On the Theory and Measurement of Technological Change*, Cambridge University, 1966.
6. Clague, C. (1967), "An International Comparison of Industrial Efficiency: Peru and the United States", *The Review of Economics and Statistics*, noviembre de 1967, pp. 487-493.
7. —— (1970), "The Determinants of Efficiency in Manufacturing Industries in an Underdeveloped Country", *Economic-Development and Cultural Change*, enero de 1970, pp. 188-205.
8. Díaz-Alejandro, C. F. (1965), "Industrialization and Labor Productivity Differentials", *The Review of Economics and Statistics*, mayo de 1965, pp. 207-214.
9. Healey, J. M. (1968), "Industrialization, Capital Intensity and Efficiency", *Bulletin*, Oxford University Institute of Economics and Statistics, noviembre de 1968, pp. 323-339.
10. Hirschman, A. O. (1958), *The Strategy of Economic Development*, Yale University Press (paperbound, 1961 y the "Norton Library", 1978. [*La estrategia del desarrollo económico*, FCE, 1958.]
11. Gouverneur, J. (1970), "Hirschman on Labor Productivity Differentials: An Empirical Analysis", *Bulletin*, Oxford University Institute of Economics and Statistics, agosto de 1970, pp. 259-265.
12. Inter-American Development Bank (1974), *Socio-Economic Progress Report, 1974.*
13. Lewis, A. (1965), "A Review of Economic Development" (Richard T. Ely Lecture), *American Economic Review*, mayo de 1965, Papers and Proceedings, pp. 1-16.
14. Teitel, S. (1976), "Labor Homogeneity, Skill Intensity and Factor Reversals —An International Comparison", *Journal of Development Economics*, vol. 3, pp. 355-366. [El Trimestre Económico, núm. 172.]
15. —— (1978), "The Strong Factor Intensity Assumption: Some Empirical Evidence", *Economic Development and Cultural Change*, vol. 26, núm. 2, enero de 1978, pp. 327-339.